Série de problemas 6

Codificação de linha

Enunciados da coleção de Telecomunicações do IST de 2024. Agradecimento a Francisco Sena.
Organização de Emmanuel Zambrini Cruzeiro.

6.23 Num sistema de telemetria, oito mensagens de largura de banda 2 kHz cada são multiplexadas no tempo usando PCM binário. A frequência de amostragem tem de exceder a frequência de Nyquist em pelo menos 25%. O valor absoluto do erro de quantização não pode exceder 1% da amplitude de pico das mensagens. Calcule a largura de banda mínima de transmissão para um espectro de cosseno sobreelevado à saída com fator de decaimento $\alpha = 0{,}2$.

6.25 Num sistema de transmissão de PCM binário, L utilizadores são multiplexados no tempo. As mensagens $m_i(t)$, $i = 1, \ldots, L$, com $|m_i(t)| \leq 1$, são independentes e têm densidade espectral de potência

$$S_m(f) = 2 \times 10^{-5} \ \mathrm{tri}\left(\frac{f}{2 \times 10^4}\right) \ \mathrm{W/Hz}.$$

Usa-se um código de linha polar NRZ binário num canal com largura de banda $B_c = 3$ MHz. Pretende-se que à saída de cada canal, no destinatário, se tenha $(S/N)_q \geq 45$ dB.

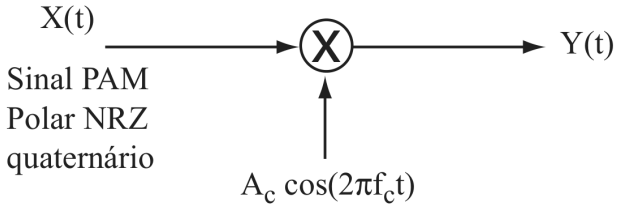
(a) Determine o número máximo de utilizadores suportados.

(b) Repita o cálculo para um código de linha polar NRZ octal.

6.26 A modulação 4-ASK é obtida com o esquema da figura e com o sinal polar NRZ

$$X(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n p(t - nT_s), \qquad p(t) = \mathrm{rect}(t/T_s), \qquad T_s = mT_c, \qquad T_c = 1/f_c,$$

onde m é inteiro. As amplitudes $A_n \in \{-3, -1, 1, 3\}$ são equiprováveis e independentes.



(a) Determine e esboce a densidade espectral de potência do sinal 4-ASK.

(b) Determine a potência média do sinal 4-ASK.

(c) Calcule a largura de banda aproximada do sinal 4-ASK para um ritmo binário de entrada $r_b = 1$ Mb/s.